

Creación de un servidor web en Azure

Cloud Computing - Máster en Ingeniería Informática

Manuel Torres <mtorres@ual.es>



DEPARTAMENTO
DE INFORMÁTICA
UNIVERSIDAD DE ALMERÍA

Resumen

En este tutorial se describe cómo crear un servidor web en Azure. Se partirá de cero y se creará la infraestructura necesaria para alojar una página web. Básicamente, se creará una red y una máquina virtual. La máquina virtual se configurará en el arranque con un script de inicio que instalará un servidor web Apache. Además, se abrirán los puertos necesarios en el cortafuegos de Azure para permitir el acceso a la máquina virtual por SSH y a la página web desde un navegador. También se presentará Azure Cloud Shell, un shell interactivo que se puede utilizar para administrar los recursos de Azure. Por último, se mostrará cómo crear un disco adicional y conectarlo a la máquina virtual.

Objetivos

- Crear una red virtual en Azure.
- Crear una máquina virtual en Azure configurada con un script de inicio.
- Añadir claves SSH a la máquina virtual.
- Abrir los puertos necesarios en el cortafuegos de Azure.
- Activar Azure Cloud Shell.
- Crear un disco adicional y conectarlo a la máquina virtual.

Chapter 1. Introducción

En este tutorial se describe cómo crear desde cero una máquina virtual en Azure de recursos reducidos para ilustrar cómo utilizar un cloud público como Azure para mostrar la potencia y las ventajas de la computación en la nube. Para ello, será necesario disponer de unos recursos previamente configurados, como son un *grupo de recursos* y una *red virtual*. La máquina virtual se configurará en el arranque con un script de inicio que instalará un servidor web Apache. Además, se abrirán los puertos necesarios en el cortafuegos de Azure para permitir el acceso a la máquina virtual por SSH y a la página web desde un navegador. También se presentará Azure Cloud Shell, un shell interactivo que se puede utilizar para administrar los recursos de Azure. Por último, se mostrará cómo crear un disco adicional y conectarlo a la máquina virtual.

Chapter 2. Preparación de la infraestructura básica

Para comenzar, es necesario disponer de una cuenta en Azure. Si no se dispone de una, se puede crear una cuenta gratuita en Azure como estudiante de la UAL en [este enlace](#).

Una vez se dispone de una cuenta en Azure, se debe crear un *grupo de recursos* y una *red virtual*.

2.1. Creación de un grupo de recursos

Un *grupo de recursos* es un contenedor lógico en el que se implementan y se administran los recursos de Azure (p.e. máquinas virtuales, bases de datos, aplicaciones web, etc.). Cuando se crea un recurso en Azure, se debe asignar a un grupo de recursos. Los recursos de Azure se pueden implementar en diferentes regiones de Azure. Un grupo de recursos puede contener recursos que se encuentran en diferentes regiones, pero todos los recursos de un grupo de recursos se encuentran en una única región.

Para crear un grupo de recursos, se debe seguir los siguientes pasos:

1. Seleccionar la opción *Grupos de recursos* en el menú de la izquierda o buscar *Grupos de recursos* en la barra de búsqueda.
2. Hacer clic en el botón **+ Crear**.
3. En el formulario indicaremos:
 - Suscripción: Seleccionar la suscripción de Azure for Students.
 - Grupo de recursos: Introducir un nombre para el grupo de recursos (p.e. el nombre de usuario de la UAL **mtorres**).
 - Región: Seleccionar una región cercana a la ubicación del usuario (p.e. **(Europe) France Central**).
4. Hacer clic en el botón **Revisar y crear**.

Crear un grupo de recursos

Datos básicos Etiquetas Revisar y crear

Grupo de recursos - Contenedor que incluye los recursos relacionados para una solución de Azure. El grupo de recursos puede contener todos los recursos de la solución o solamente los recursos que quiere administrar en grupo. Debe decidir cómo quiere asignar los recursos a los grupos de recursos según lo que resulte más pertinente para su organización. [Más información](#)

Detalles del proyecto

Suscripción * ⓘ

Azure for Students



Grupo de recursos * ⓘ

mtorres

Detalles del recurso

Región * ⓘ

(Europe) France Central

2.2. Creación de una red virtual

Una *red virtual* es una red que se ha creado en Azure y que se puede utilizar para alojar recursos de Azure. Una red virtual es similar a una red tradicional que se puede utilizar en un centro de datos físico, pero con las ventajas de la escalabilidad y la disponibilidad de Azure.

Para crear una red virtual, una vez que se ha creado un grupo de recursos, se deben seguir los siguientes pasos:

1. Seleccionar la opción *Redes virtuales* en el menú de la izquierda (si no está disponible, seleccionar *Crear un recurso | Redes | Red virtual | Crear*) o buscar *Redes virtuales* en la barra de búsqueda.
2. Hacer clic en el botón + *Crear red*.
3. En el formulario indicaremos lo siguiente en la pestaña de Datos básicos:
 - Suscripción: Seleccionar la suscripción de Azure for Students.
 - Grupo de recursos: Seleccionar el grupo de recursos creado anteriormente. Si no se ha creado un grupo de recursos, se puede crear uno en este paso sobre la marcha.
 - Nombre: Introducir un nombre para la red virtual (p.e. *mtorres-net*).
 - Región: Seleccionar la región del grupo de recursos (p.e. *(Europe) France Central*).

Crear red virtual ...

Datos básicos Seguridad Direcciones IP Etiquetas Revisar y crear

Azure Virtual Network (VNet) es el bloque de creación fundamental de su red privada en Azure. VNet habilita muchos tipos de recursos de Azure, como Azure Virtual Machines (VM), para comunicarse de forma segura entre sí, en Internet y en las redes locales. VNet es similar a una red tradicional que funciona en su propio centro de datos, pero ofrece ventajas adicionales de la infraestructura de Azure, como el escalado, la disponibilidad y el aislamiento.

[Más información.](#) 

Detalles del proyecto

Seleccione la suscripción para administrar los recursos y costos implementados. Use grupos de recursos, como carpetas, para organizar y administrar todos los recursos.

Suscripción *	Azure for Students
Grupo de recursos *	mtorres-resources

[Crear nuevo](#)

Detalles de la instancia

Nombre de red virtual *	mtorres-net
Región * ⓘ	(Europe) France Central

[Implementación en una zona extendida de Azure](#)

- En la pestaña de Direcciones IP, se puede dejar la configuración por defecto. En nuestro caso, configuraremos un espacio de direcciones más restringido con CIDR **10.0.0.0/24**

Crear red virtual ...

Datos básicos Seguridad **Direcciones IP** Etiquetas Revisar y crear

Configure el espacio de direcciones de la red virtual con las direcciones IPv4 e IPv6 y las subredes que necesita. [Más información](#)

Defina el espacio de direcciones de la red virtual con uno o varios intervalos de direcciones IPv4 o IPv6. Cree subredes para segmentar el espacio de direcciones de la red virtual en intervalos más pequeños para que lo usen las aplicaciones. Al implementar recursos en una subred, Azure asigna al recurso una dirección IP de la subred. [Más información](#)

+ Agregar una subred

10.0.0.0/24 Eliminar espacio de direcciones

10.0.0.0

/24

10.0.0.0 - 10.0.0.255 256 direcciones

Subredes	Intervalo de direcciones IP	Tamaño	Puerta de enla...
default	10.0.0.0 - 10.0.0.255	24 (256 direcciones)	-

Agregar espacio de direcciones IPv4 |

5. Crear la red virtual haciendo clic en el botón **Revisar y crear**.

Chapter 3. Creación de una máquina virtual

Una vez que se ha creado un grupo de recursos y una red virtual, se puede proceder a crear una máquina virtual. Para ello, se deben seguir los siguientes pasos:

1. Seleccionar la opción *Máquinas virtuales* en el menú de la izquierda o buscar *Máquinas virtuales* en la barra de búsqueda.
2. Hacer clic en el botón + **Crear** y seleccionar **Máquina virtual de Azure**.
3. En el formulario indicaremos lo siguiente en la pestaña de Datos básicos:
 - Suscripción: Seleccionar la suscripción de Azure for Students.
 - Grupo de recursos: Seleccionar el grupo de recursos creado anteriormente.
 - Nombre: Introducir un nombre para la máquina virtual (p.e. **web-server**).
 - Región: Seleccionar la región del grupo de recursos (p.e. **(Europe) France Central**).
 - Imagen: Seleccionar una imagen de máquina virtual. En nuestro caso, seleccionaremos una imagen de Ubuntu 24.04 LTS.
 - Arquitectura: Seleccionar una arquitectura de máquina virtual. En nuestro caso, mantendremos la x64.
 - Tamaño: Seleccionar un tamaño de máquina virtual. En nuestro caso, seleccionaremos un tamaño de máquina virtual muy reducido (p.e. **B1 s** con 1 vCPU y 1 GB de RAM).
 - Tipo de autenticación: Mantenemos **Clave pública SSH**.
 - Nombre de usuario: Nombre de usuario de acceso a la máquina virtual (p.e. **mtorres**).
 - Origen de clave pública SSH: Usaremos una clave pública existente (p.e. la que usemos para acceder a OpenStack). Si no se dispone de una clave pública, se puede crear una en este paso.
 - Clave pública SSH: Introducir la clave pública SSH.
 - Puertos de entrada p´blicos: Seleccionar **Permitir los puertos seleccionados** y añadir el puerto 80 (HTTP) y el puerto 22 (SSH).

Crear una máquina virtual ...

 Al cambiar opciones básicas se pueden restablecer las selecciones realizadas. Revise todas las opciones antes de crear la máquina virtual.



Ayuda para crear una máquina virtual de bajo coste

Ayuda para crear una VM optimizada para alta disponibilidad

Detalles del proyecto

Seleccione la suscripción para administrar recursos implementados y los costes. Use los grupos de recursos como carpetas para organizar y administrar todos los recursos.

Suscripción * ⓘ

Azure for Students

Grupo de recursos * ⓘ

mtorres-resources

[Crear nuevo](#)

Detalles de instancia

Nombre de máquina virtual * ⓘ

web-server

Región * ⓘ

(Europe) France Central

Opciones de disponibilidad ⓘ

Zona de disponibilidad

Opciones de zona ⓘ



Zona autoseleccionada

Elija hasta 3 zonas de disponibilidad, una máquina virtual por zona



Zona seleccionada por Azure (versión preliminar)

Permitir que Azure asigne la mejor zona para sus necesidades

Zona de disponibilidad * ⓘ

Zona 1



Ahora puede seleccionar varias zonas. Si selecciona varias zonas, se creará una VM por zona. [Más información](#)

Tipo de seguridad ⓘ

Máquinas virtuales de inicio seguro

[Configurar características de seguridad](#)

Imagen * ⓘ

Ubuntu Server 24.04 LTS - x64 gen. 2

- En la pestaña de Discos, se puede dejar la configuración por defecto con un tamaño de disco de 30 GB.

IMPORTANT

Al configurar el disco de la máquina virtual seleccionaremos la casilla **Eliminar disco al eliminar la máquina virtual** para que se elimine el disco de la máquina virtual cuando se elimine la máquina virtual y evitar cargos adicionales. En otras situaciones, se puede dejar el disco para poder reutilizarlo en otra máquina virtual.

- En la pestaña de Redes, se puede dejar la configuración por defecto. En nuestro caso, seleccionaremos la red virtual creada anteriormente. Aparecerá seleccionada la creación de una IP pública y aparecerán los puertos de entrada públicos que hemos configurado anteriormente.

IMPORTANT

Al configurar la red de la máquina virtual seleccionaremos la casilla **Eliminar IP pública y NIC cuando se elimine la VM** para que se elimine la IP pública y la interfaz de red de la máquina virtual cuando se elimine la máquina virtual y evitar cargos adicionales. En otras situaciones, se puede dejar la IP pública

y la interfaz de red para poder reutilizarla en otra máquina virtual.

6. En la pestaña **Opciones avanzadas** configuraremos el script de inicio de la máquina virtual para instalar Apache. Para ello, activamos la opción **Habilitar datos de usuario** y añadiremos el siguiente script en el cuadro **Datos de usuario**:

```
#!/bin/bash

apt-get update
apt-get install -y apache2
```

7. Crear la máquina virtual haciendo clic en el botón **Revisar y crear**.

NOTE

Es conveniente revisar las opciones ofrecidas en el resto de pestañas para conocer las opciones posibles de configuración de la máquina virtual y realizar los ajustes necesarios en función de las necesidades.

Tras unos instantes, la máquina virtual estará creada y Azure nos mostrará un resumen de la máquina virtual creada. La máquina virtual estará en estado **En ejecución** y se podrá acceder a ella a través de SSH en la dirección IP que se ha asignado a la máquina virtual. Además, se podrá acceder a la máquina virtual a través de un navegador web en la dirección IP pública de la máquina virtual. El acceso al servidor web se podrá realizar a través de un navegador web pero tardará unos minutos en estar disponible debido a que tiene que actualizar la lista de paquetes e instalar Apache.

3.1. Acceso por SSH mediante una terminal

Para acceder por SSH a nuestra máquina virtual desde una terminal, deberemos contar con la clave privada que corresponde a la clave pública que hemos añadido a la máquina virtual. Desde una terminal, accederemos a la máquina virtual con el siguiente comando:

```
ssh [-i <archivo-clave-privada>] <username>@<ip-maquina-virtual>
```

Donde **<username>** es el nombre de usuario que elegimos en la creación de la máquina virtual e **<ip-maquina-virtual>** es la dirección IP asignada a la máquina virtual. La opción **-i** se utiliza para indicar la clave privada que se utilizará para autenticarse en la máquina virtual. Si no se especifica, se utilizará la clave privada por defecto del usuario (normalmente **~/.ssh/id_rsa**).

La figura siguiente muestra la conexión por SSH a la máquina virtual en una terminal mostrando el disco de la máquina virtual de 30 GB seleccionado en la creación de la máquina virtual.

```
mtorres@web-server:~$ sudo lsblk
```

NAME	MAJ:MIN	RM	SIZE	RO	TYPE	MOUNTPOINTS
sda	8:0	0	30G	0	disk	
├─sda1	8:1	0	29G	0	part	/
├─sda14	8:14	0	4M	0	part	
├─sda15	8:15	0	106M	0	part	/boot/efi
└─sda16	259:0	0	913M	0	part	/boot
sdb	8:16	0	4G	0	disk	
└─sdb1	8:17	0	4G	0	part	/mnt
sr0	11:0	1	628K	0	rom	

NOTE

El disco de 4 GB que aparece en **sdb** es un disco temporal que se utiliza para almacenar datos temporales y que se elimina cuando se apaga la máquina virtual. No se debe utilizar para almacenar datos importantes.

3.2. Acceso por SSH mediante Azure Cloud Shell

Azure Cloud Shell es un shell interactivo que se puede utilizar para administrar los recursos de Azure. Esta funcionalidad es muy útil, ya que permite el acceso SSH a la máquina virtual sin necesidad de un terminal ni nuestra clave SSH en ocasiones en las que no las tengamos a mano. Se puede acceder a Azure Cloud Shell desde el portal de Azure en la esquina superior derecha. Se puede seleccionar el tipo de shell (Bash o PowerShell) y se puede elegir el tipo de almacenamiento (temporal o persistente). Una vez seleccionadas las opciones, se puede acceder a Azure Cloud Shell.

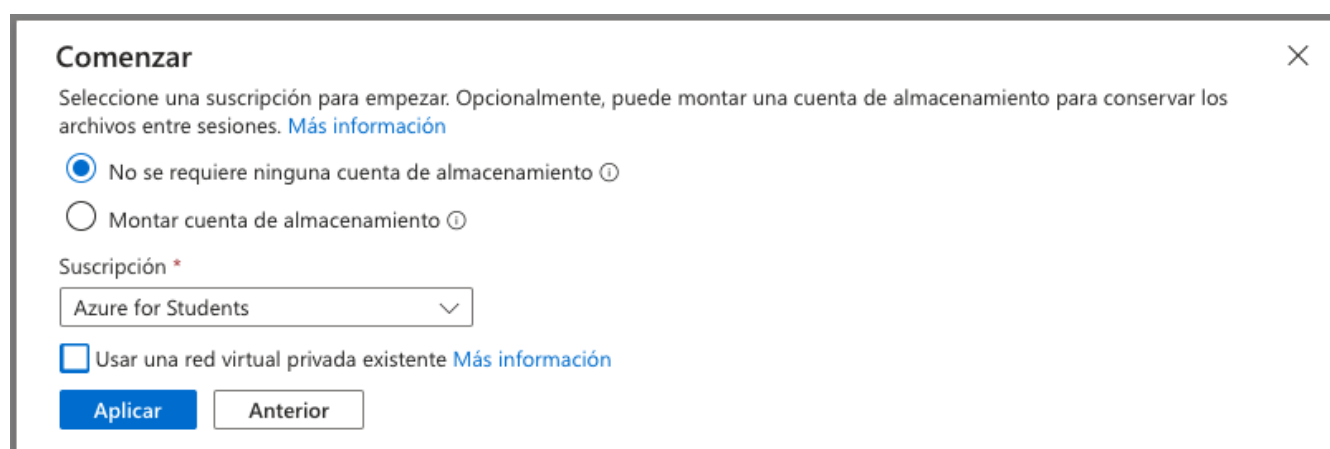
Para activar Azure Cloud Shell, seleccionaremos la máquina virtual en el portal Azure y se mostrarán una serie de operaciones y opciones. Seleccionaremos la opción **Conectar** y el botón **Seleccionar** del cuadro **SSH mediante CLI de Azure**. A la derecha se abrirá un cuadro de opciones de configuración y la IP de la máquina virtual. Habrá que activar la casilla de verificación para aceptar que se permite el cambio de IP, ya que es efímera y puede cambiar. La figura siguiente ilustra todas las opciones que se han de seleccionar.

The screenshot displays the Azure portal interface for a virtual machine named 'web-server'. In the left-hand navigation pane, the 'Conectar' (Connect) option is highlighted. The main area shows the 'SSH mediante CLI de Azure' (SSH via Azure CLI) connection method. It displays the public IP address '40.66.40.50' and a 'Seleccionar' (Select) button. To the right, a configuration panel for 'SSH mediante CLI de Azure' is visible, containing several checkboxes and links for setting up the connection, such as 'Listo para la configuración' (Ready for configuration), 'Extensión de inicio de sesión SSH de Microsoft Entra ID' (SSH session extension of Microsoft Entra ID), and 'Acceso al puerto 22' (Access to port 22).

A continuación, nos dará la bienvenida y tendremos que seleccionar si preferimos Bash o PowerShell. Seleccionaremos Bash. La figura siguiente muestra el cuadro de bienvenida de Azure Cloud Shell.



También tendremos que seleccionar una suscripción por si queremos almacenar los datos entre sesiones. La figura siguiente muestra la selección de la suscripción.



Una vez hechas todas estas selecciones, se abrirá una terminal en la parte inferior. La figura siguiente muestra la shell mostrando de nuevo los discos de la máquina virtual de 30 GB y el disco temporal de 4 GB.

SSH mediante CLI de Azure
Conexión desde el Azure Portal

Conectarse desde la máquina local

- Configurar los requisitos previos para i**
Azure debe configurar algunas características p

- ✓ **Requisitos previos configurad**
- ✓ **Identidad administrada asignada p**
Azure configurará una identidad adm habilitar la extensión de inicio de sesi [información](#)
- ✓ **Extensión de inicio de sesión SSH e**
La extensión de inicio de sesión SSH i de forma segura a la máquina virtual SSH o un nombre de usuario y una cr
- ✓ **Inicio de sesión de administrador o**
Un rol de inicio de sesión de adminis recursos permitirá el inicio de sesión CloudShell. [Más información](#)
- ✓ **Acceso al puerto 22**
Se puede acceder al puerto 22 en est direcciones IP configuradas. [Más info](#)

[Cambie el puerto para conectars](#)

[Cerrar](#) [Solución de problemas](#)

web-server | Conectar ★ ...

Máquina virtual

Buscar

Actualizar Solucionar problemas Más opciones

Conectándose mediante
Dirección IP pública | 40.66.40.50

Nombre de usuario del administrador
mtorres

Puerto (cambiar)
22 [Comprobación de acceso](#)

Directiva Just-In-Time
No compatible con el plan

Recomendaciones

[Equipo local](#) [Azure Portal](#)

SSH mediante CLI de Azure
Conéctate rápidamente en el explorador. Admite la autenticación de Microsoft Entra ID. La clave privada no es necesaria.

Dirección IP pública (40.66.40.50)

Información general
Registro de actividad
Control de acceso (IAM)
Etiquetas
Diagnosticar y solucionar problemas
Conectar
Conectar
Bastión
Redes
Configuración de red
Equilibrio de carga
Grupos de seguridad de la aplicación
Administrador de red

Crear ...

Filtrar por cualquier campo...

Nombre ↑

web-server

Página 1 de 1

Cambiar a PowerShell Reiniciar Administrar archivos Nueva sesión Editor Vista previa web Configuración Ayuda

```
applicable law.
$ lsblk
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sda 8:0 0 30G 0 disk
├─sda1 8:1 0 29G 0 part /
├─sda14 8:14 0 4M 0 part 
├─sda15 8:15 0 106M 0 part /boot/efi
└─sda16 259:0 0 913M 0 part /boot
sdb 8:16 0 4G 0 disk
└─sdb1 8:17 0 4G 0 part /mnt
sr0 11:0 1 628K 0 rom
$
```

3.3. Acceso al servidor web

La máquina virtual fue configurada en el arranque con un script de inicio que instaló un servidor web Apache. El servidor web Apache estará accesible mediante un navegador web en la dirección IP pública de la máquina virtual. La figura siguiente muestra la página de bienvenida de Apache en un navegador web.



Ubuntu

Apache2 Default Page

It works!

This is the default welcome page used to test the correct operation of the Apache2 server after installation on Ubuntu systems. It is based on the equivalent page on Debian, from which the Ubuntu Apache packaging is derived. If you can read this page, it means that the Apache HTTP server installed at this site is working properly. You should **replace this file** (located at `/var/www/html/index.html`) before continuing to operate your HTTP server.

If you are a normal user of this web site and don't know what this page is about, this probably means that the site is currently unavailable due to maintenance. If the problem persists, please contact the site's administrator.

Configuration Overview

Ubuntu's Apache2 default configuration is different from the upstream default configuration, and split into several files optimized for interaction with Ubuntu tools. The configuration system is **fully documented in `/usr/share/doc/apache2/README.Debian.gz`**. Refer to this for the full documentation. Documentation for the web server itself can be found by accessing the **manual** if the `apache2-doc` package was installed on this server.

The configuration layout for an Apache2 web server installation on Ubuntu systems is as follows:

```
/etc/apache2/
|-- apache2.conf
|   |-- ports.conf
|-- mods-enabled
|   |-- *.load
|   |-- *.conf
|-- conf-enabled
|   |-- *.conf
|-- sites-enabled
|   |-- *.conf
```

Chapter 4. Almacenamiento básico en Azure

Azure ofrece diferentes tipos de almacenamiento para satisfacer las necesidades de almacenamiento de los recursos de Azure. Hasta ahora, en este tutorial se ha utilizado el almacenamiento por defecto de la máquina virtual, que es un disco de 30 GB. Este disco es un disco persistente que se mantiene incluso cuando se apaga la máquina virtual. Azure ofrece la creación de discos adicionales, almacenamiento en archivos, almacenamiento en blobs, almacenamiento en tablas y almacenamiento en colas. Veamos cómo crear un disco adicional para almacenamiento de bloques que conectaremos a la máquina virtual.

4.1. Creación de un disco adicional

Para crear un disco adicional, se deben seguir los siguientes pasos:

1. Seleccionar la opción *Discos* en el menú de la izquierda o buscar *Discos* en la barra de búsqueda.
2. Hacer clic en el botón **+ Crear**.
3. En el formulario indicaremos lo siguiente en la pestaña de Datos básicos:
 - Suscripción: Seleccionar la suscripción de Azure for Students.
 - Grupo de recursos: Seleccionar el grupo de recursos creado anteriormente.
 - Nombre: Introducir un nombre para el disco (p.e. **mtorres-disk-32-gb**).
 - Región: Seleccionar la región del grupo de recursos (p.e. **(Europe) France Central**).
 - Tamaño (GiB): Seleccionar un tamaño de disco y un tipo de almacenamiento económico para esta prueba (p.e. **32 GiB HDD estándar**).

NOTE

En función de la tecnología y el tamaño de disco seleccionado es posible que el disco pueda ser compartido entre varias máquinas virtuales.

La figura siguiente ilustra algunas de las opciones seleccionadas en la pestaña de opciones básicas de creación de discos

Inicio > Discos > Creación de un disco administrado >

Creación de un disco administrado ...

Datos básicos Cifrado Redes Opciones avanzadas Etiquetas Revisar y crear

Seleccione el tipo y el tamaño del disco necesarios para la carga de trabajo. Los discos de Azure se diseñaron para ofrecer una disponibilidad del 99,999 %. De forma predeterminada, los discos administrados de Azure cifran los datos en reposo con Storage Service Encryption. [Más información acerca de los discos.](#)

Detalles del proyecto

Seleccione la suscripción para administrar recursos implementados y los costes. Use los grupos de recursos como carpetas para organizar y administrar todos los recursos.

Suscripción * ⓘ

Azure for Students

Grupo de recursos * ⓘ

mtorres-resources

Crear nuevo

Detalles del disco

Nombre del disco * ⓘ

mtorres-disk-32-gb

Región * ⓘ

(Europe) France Central

Zona de disponibilidad

Zona 1

Tipo de origen ⓘ

Ninguno

Tamaño * ⓘ

32 GiB (nivel de rendimiento S4)

LRS de HDD estándar

Cambiar el tamaño

- Restringir el acceso público y privado desde redes al disco seleccionando la opción **Deshabilitar el acceso público y privado** en la pestaña de **Redes**.

Inicio > Discos > Creación de un disco administrado >

Creación de un disco administrado ...

Datos básicos Cifrado **Redes** Opciones avanzadas Etiquetas Revisar y crear

Habilitar el acceso al disco administrado mediante direcciones IP públicas o de forma privada mediante puntos de conexión privados.

Acceso a la red ⓘ

☐ Habilitar el acceso público desde todas las redes

☐ Deshabilitar el acceso público y habilitar el acceso privado

☒ Deshabilitar el acceso público y privado

- Crear el disco haciendo clic en el botón **Revisar y crear**.

Tras unos instantes, el disco estará creado y Azure nos mostrará un resumen del disco creado.

4.2. Conexión de un disco adicional a una máquina virtual

Una vez creado el disco, se puede conectar a una máquina virtual. Para ello, se debe seleccionar la máquina virtual en el portal de Azure y seleccionar la opción **Conectar** y el botón **Adjuntar discos existentes** en el cuadro de opciones de la máquina virtual. Seleccionar el disco creado anteriormente y hacer clic en el botón **Conectar**. La figura siguiente ilustra las opciones de conexión de un disco a una máquina virtual.

Microsoft Azure

Buscar recursos, servicios y documentos (G+/I)

Copilot

Inicio > Máquinas virtuales > web-server

Máquinas virtuales

Universidad de Almería (ual.es)

+ Crear

Filtrar por cualquier campo...

Nombre ↑↓

web-server

web-server | Discos

Máquina virtual

Buscar

Actualizar Configuración adicional Comentarios Solucionar problemas

Información general

Registro de actividad

Control de acceso (IAM)

Etiquetas

Diagnosticar y solucionar problemas

Conectar

Conectar

Bastión

Redes

Configuración de red

Equilibrio de carga

Grupos de seguridad de la aplicación

Administrador de red

Configuración

Discos

La configuración de este máquina virtual y sus discos conectados no permite que los discos utilicen rendimiento. El tamaño actual de máquina virtual es compatible con 23. MBps. El total de discos 'web-server' es 85 MBps. Puede cambiar el tamaño de máquina virtual para que sea compatible. [Más información](#)

Disco del SO

Cambiar disco del sistema operativo

Nombre del disco	Tipo de almacena...	Tamaño (GiB)	IOPS máxi
web-server_disk1_6af408a271	LRS de SSD prémium	30	120

Discos de datos

Filtrar por nombre

Se muestran 1 de 1 discos de datos asociados.

+ Crear y adjuntar un nuevo disco Adjuntar discos existentes

LUN	Nombre del disco	Tipo de almacena...	Tamaño (GiB)
0	mtorres-disk-32-gb	LRS de HDD estándar	32

Podemos comprobar que el disco se ha conectado a la máquina virtual accediendo a la máquina virtual por SSH y ejecutando el comando **lsblk** para listar los discos conectados a la máquina virtual. La figura siguiente muestra la conexión de un disco de 32 GB a la máquina virtual.

```
[mtorres@web-server:~$ sudo lsblk
NAME        MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sda          8:0    0   30G  0 disk
├─sda1       8:1    0   29G  0 part /
├─sda14      8:14   0    4M  0 part
├─sda15      8:15   0  106M  0 part /boot/efi
└─sda16     259:0   0   913M  0 part /boot
sdb          8:16   0    4G  0 disk
└─sdb1       8:17   0    4G  0 part /mnt
sdc          8:32   0   32G  0 disk
sr0         11:0    1 628K  0 rom
mtorres@web-server:~$
```

Chapter 5. Conclusiones

En este tutorial se ha descrito cómo crear un servidor web en Azure. Se ha partido de cero y se ha creado la infraestructura necesaria para alojar una página web. Básicamente, se ha creado una red y una máquina virtual. La máquina virtual se ha configurado en el arranque con un script de inicio que ha instalado un servidor web Apache. Además, se han abierto los puertos necesarios en el cortafuegos de Azure para permitir el acceso a la máquina virtual por SSH y a la página web desde un navegador. Se ha mostrado cómo acceder a la máquina virtual por SSH desde una terminal y desde Azure Cloud Shell. Por último, se ha mostrado cómo crear un disco adicional y conectarlo a una máquina virtual.